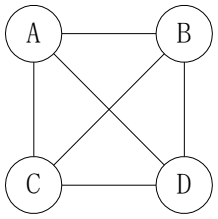
Ch 7 習題解答

1．請繪製一個包含 A、B、C、D 等 4 個節點的無向完全圖， 此無向圖總共有多少個邊？

【解答】

a．無向完全圖如下所列

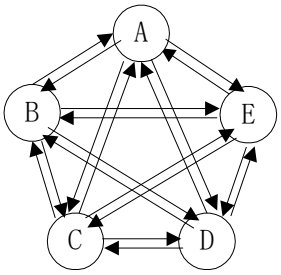


b．邊的個數 4*(4-1)/2=6

2．請繪製一個包含 A、B、C、D、E 等 5 個節點的有向完全圖， 此有向圖總共有多少個邊？

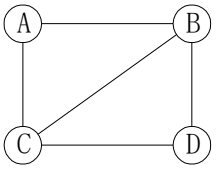
【解答】

a．有向完全圖如下所列



b．邊的個數 5*(5-1)=20

3． 給定一無向圖如下所示，請利用鄰接矩陣表示法與鄰接串列表示法來紀錄此無向圖。

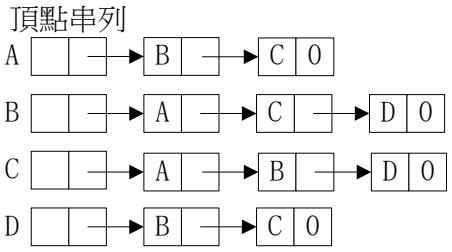


【解答】

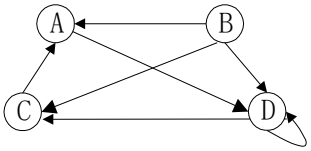
a. 鄰接矩陣(Adjacency Matrix)表示法：

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	1
C	1	1	0	1
D	0	1	1	0

b. 鄰接串列(Adjacency List) 表示法：



4. 給定一有向圖如下所示，請利用鄰接矩陣表示法與鄰接串列表示法來紀錄此有向圖。

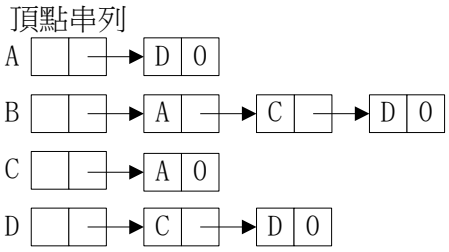


【解答】

a. 鄰接矩陣(Adjacency Matrix)表示法：

	A	B	C	D
A	0	0	0	1
B	1	0	1	1
C	1	0	0	0
D	0	0	1	1

b. 鄰接串列(Adjacency List) 表示法：



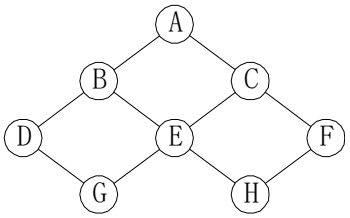
5．請說明什麼是圖形追蹤(Graph Traversal)，並列舉兩種圖形追蹤的應用。

【解答】

a．圖形的追蹤是從圖中的某一個頂點 VX 出發，拜訪所有可以從 VX 到達的頂點，在拜訪過程中可能會重複經過某些頂點。經由圖形追蹤可以判斷該圖是否為連通(Connected)，也可以找出圖形的連通單元(Connected Component)。

b．圖形追蹤的應用：找出圖形的擴張樹、從某頂點到另一頂點的最短路徑、拓撲排序等。

6．給定一無向圖如下所示，請利用先深後廣搜尋法拜訪此無向圖的每一個節點。



【解答】

先深後廣搜尋法結果之一：A，B，D，G，E，C，F，H

7．承上題，請利用先廣後深搜尋法拜訪此無向圖的每一個節點。

【解答】

先廣後深搜尋法結果之一：A，B，C，D，E，F，G，H

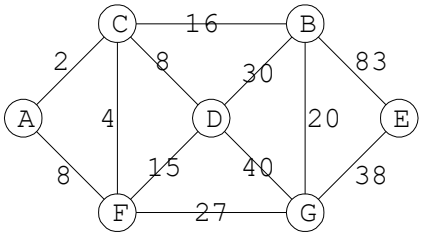
8．請說明什麼是擴張樹(Spanning Tree)？擴張樹有何用途？

【解答】

a. 給定一個包含 N 個頂點的無向相連圖(Undirect Connected Graph)，如果我們能夠找出利用圖形中 N-1 個邊來連接所有頂點的一棵樹，我們將這樣的一棵樹稱為擴張樹(Spanning Tree)。

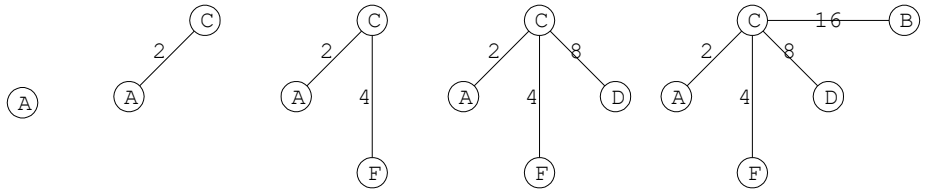
b. 擴張樹可以用來判斷該圖是否為連通。擴張樹中的任兩個頂點間都是相連的，也就是存在一條路徑可通，但此一路徑不一定是原圖形中該兩頂點之最短路徑。

9. 請利用 Prim's Method 將下列網路圖簡化為花費最小擴張樹，並求出總成本？

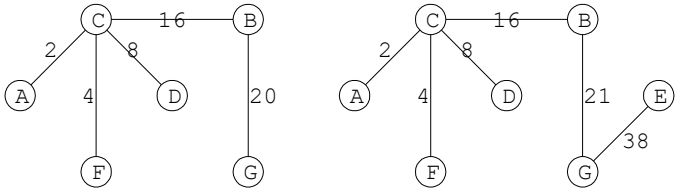


【解答】

a. Prim's Method 求解過程如下圖



(1)　(2)　(3)　(4)　(5)



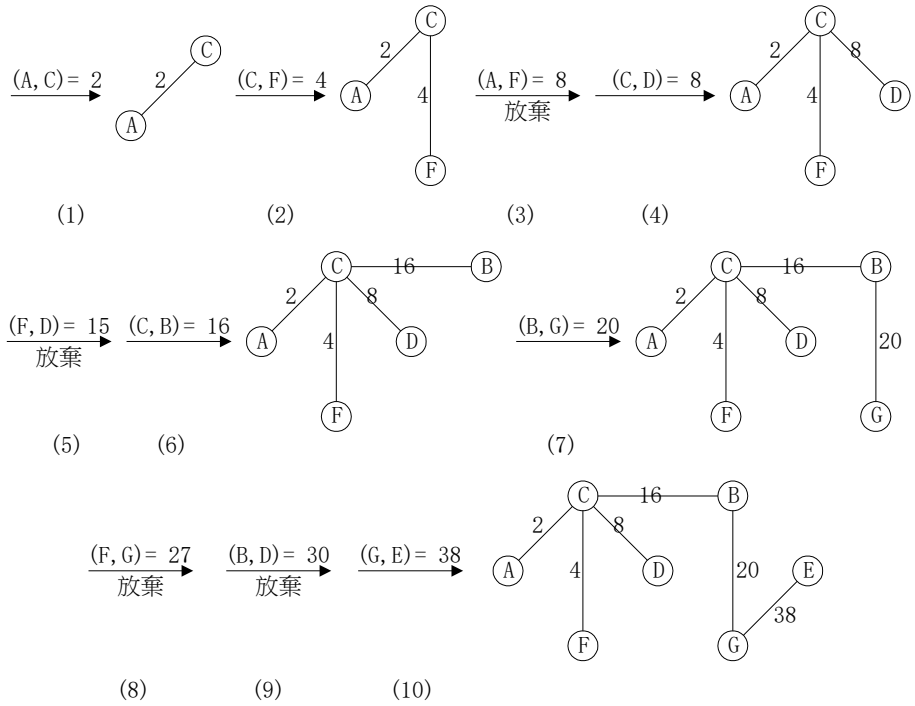
(6)　(7)

b. 總成本為 88。

10. 承上題，請利用 Kruskal's Method 將給定之網路圖簡化為花費最小擴張樹，並求出總成本？

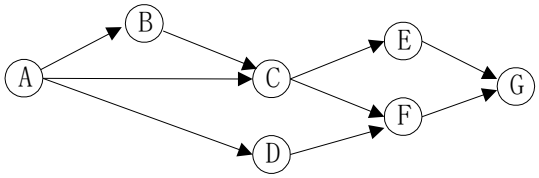
【解答】

a. Kruskal's Method 求解過程如下圖



b．總成本為 88。

11．給定一有向圖如下所列，請找出其拓樸排序的結果。



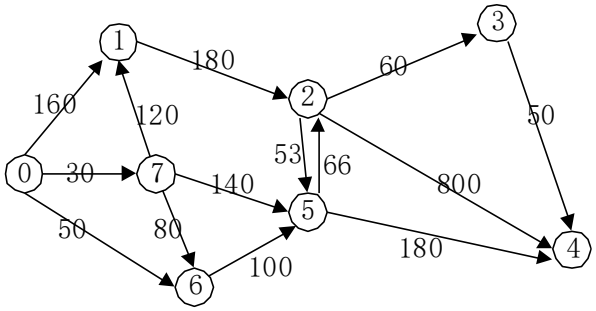
【解答】

我們知道針對一個給定的有向圖之拓樸順序不唯一。

以這個例子而言 A、B、C、D、E、F、G 是其中一組解。

A、B、D、C、F、E、G 是另一組解，還有許多組解請自行試試。

12．給定一有向網路圖如下所列，在圖中邊代表兩頂點間之花費。請列出該有向網路圖之距離矩陣並找出由頂點 0 出發到其餘各頂點之最短距離為何？



【解答】

a．有向圖的鄰接矩陣表示法為 ：

$$\text{COST} = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} \infty & 160 & \infty & \infty & \infty & \infty & 50 & 30 \\ \infty & \infty & 180 & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 60 & 800 & 53 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 50 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 66 & \infty & 180 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 100 & \infty & \infty \\ \infty & 120 & \infty & \infty & \infty & 140 & 80 & \infty \end{bmatrix} \end{array}$$

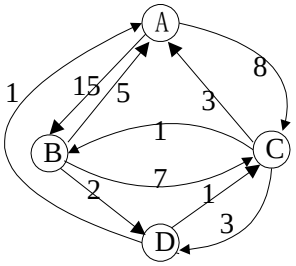
b．從頂點 0 出發到其餘各頂點的最短距離如下 ：

步驟	被選上之頂點 U	距離矩陣 DIST								未被找過之頂點 (MATRK[i]=0)
		0	1	2	3	4	5	6	7	
0		0	160	∞	∞	∞	∞	50	30	1,2,3,4,5,6,7
1	7	0	150	∞	∞	∞	170	50	30	1,2,3,4,5,6
2	6	0	150	∞	∞	∞	150	50	30	1,2,3,4,5
3	1	0	150	340	∞	∞	150	50	30	2,3,4,5
4	5	0	150	216	∞	330	150	50	30	2,3,4
5	2	0	150	216	276	330	150	50	30	3,4
6	3	0	150	216	276	326	150	50	30	4
7	4	0	150	216	276	326	150	50	30	

起點	終點	最短路徑	最短距離

0	1	0 → 7 → 1	150
0	2	0 → 6 → 5 → 2	216
0	3	0 → 6 → 5 → 2 → 3	276
0	4	0 → 6 → 5 → 2 → 3 → 4	326
0	5	0 → 6 → 5	150
0	6	0 → 6	50
0	7	0 → 7	30

13. 給定一有向網路圖如下所列，請找出下圖任兩頂點間之最短距離(All Pairs Shortest Paths)。



【解答】

	A	B	C	D
A	0	15	8	∞
B	5	0	7	2
C	3	1	0	3
D	1	∞	1	0

(a) A^{-1}

	A	B	C	D
A	0	15	8	∞
B	5	0	7	2
C	3	1	0	3
D	1	16	1	0

(b) A^0

	A	B	C	D
A	0	15	8	17
B	5	0	7	2
C	3	1	0	3
D	1	16	1	0

(c) A^1

	A	B	C	D
A	0	9	8	11
B	5	0	7	2
C	3	1	0	3
D	1	2	1	0

(d) A^2

	A	B	C	D
A	0	9	8	11
B	3	0	3	2
C	3	1	0	3
D	1	2	1	0

(e) A^3